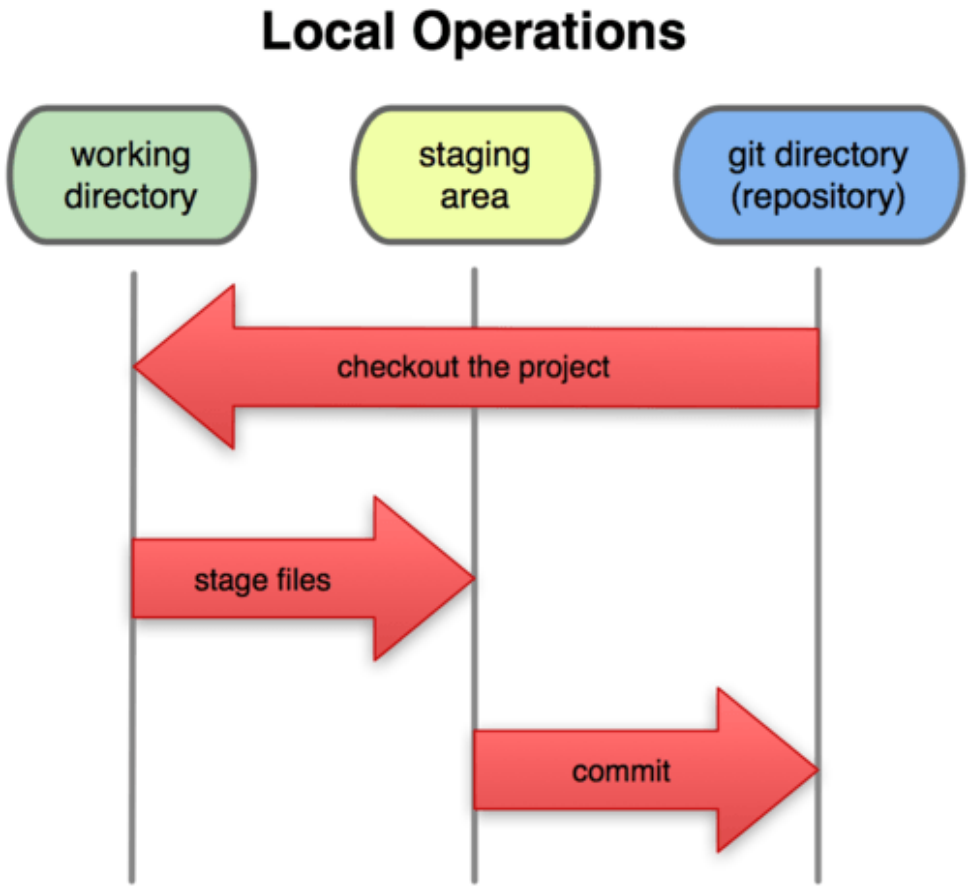
Version Control System
GIT

Muhammad Fajar B, M.Cs.

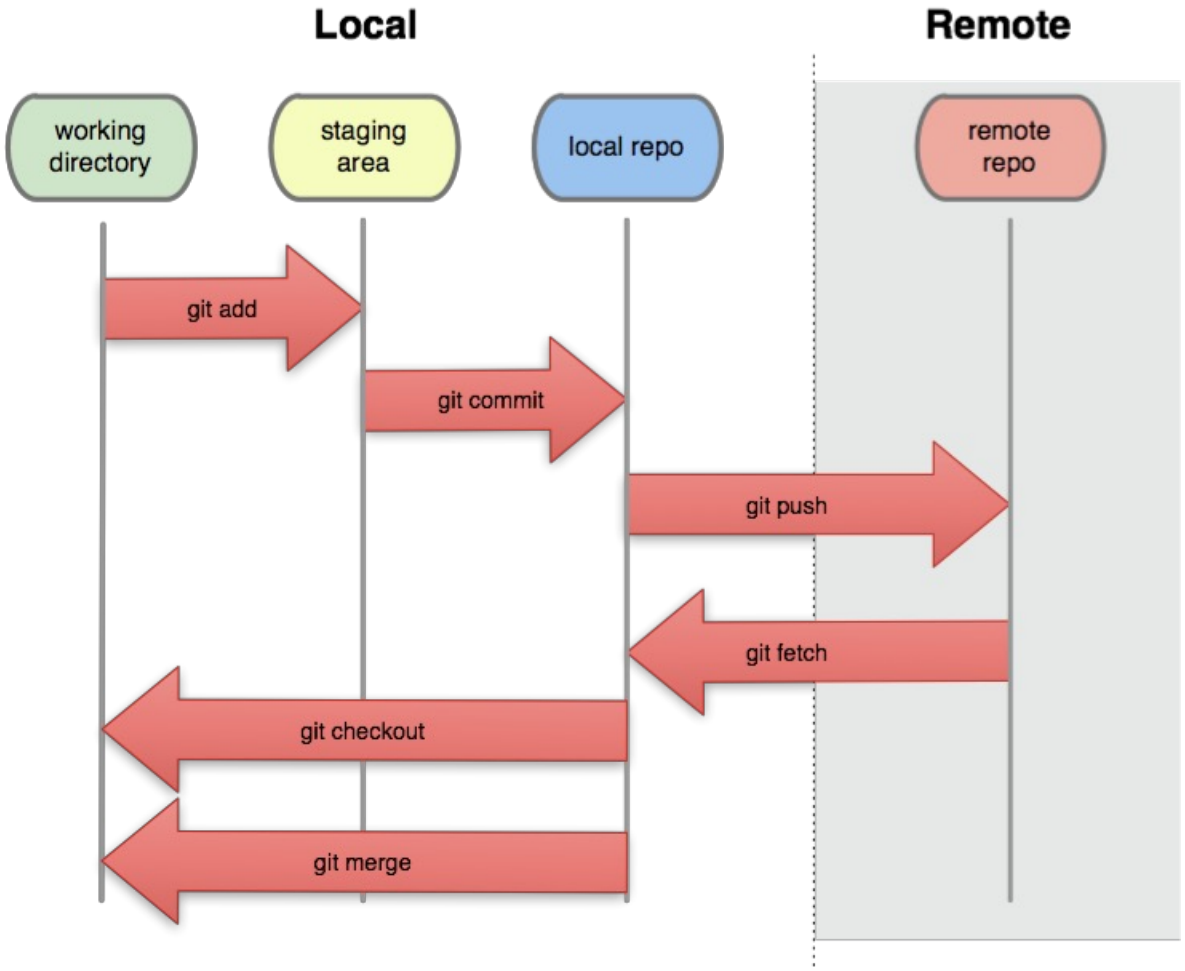
Manfaat Git

- History perubahan pada kode program dapat ditracking,
- Mengatur versi dari source code pengguna,
- Menambahkan checkpoint ketika terjadi perubahan pada kode pengguna,
- Memungkinkan kolaborasi tim dalam mengerjakan suatu project,
- Dapat digunakan pada saat deploy aplikasi ke server
- dll.

Konsep Dasar Git



Git dan Github



Operasi Dasar Git

Init

- Perintah init digunakan untuk inisiasi git. Biasanya inisiasi dilakukan oleh pemimpin proyek. Anggota lain akan melakukan clone setelah pemimpin proyek melakukan inisiasi repository. Init dapat digunakan di proyek baru (masih kosong) atau di proyek yang sudah dikerjakan (sudah ada file source code).

Clone

- Perintah clone digunakan untuk menyalin repository dari remote repository ke local repository.

Add

- Perintah add digunakan untuk menambahkan file ke staging area.

Commit

- Perintah commit digunakan untuk menyimpan perubahan kode di repository local.

Push

- Perintah push digunakan untuk mengirim commit dari local repository ke remote server.

Checkout

- Perintah checkout digunakan untuk berpindah dari satu branch ke branch lain. Checkout juga digunakan untuk mengembalikan file yang diubah tapi belum dicommit ke versi sebelum diedit.

Fetch

- Perintah fetch digunakan untuk menyamakan keadaan remote repo dengan local repo (meng- update local repo).

Merge

- Perintah merge digunakan untuk menggabungkan branch.

Pull

- Perintah pull digunakan untuk menarik commit dari remote server ke lokal. Aslinya, pull ini melakukan fetch yang diikuti merge secara otomatis.

Flow Git

git init

git add

git commit –m ‘init’

git status

melihat checkpoint pada repositori
git log --oneline

kembali ke commit tertentu
git reset --hard [id commit]

Alur Git Branch

```
# Start a new feature
git checkout -b new-feature master

# Edit some files
git add <file>
git commit -m "Start a feature"
```

```
# Edit some files
git add <file>
git commit -m "Finish a feature"

# Merge in the new-feature branch
git checkout master
git merge new-feature
git branch -d new-feature
```

Git

- Git init
- Git add .
- Git commit --m ‘fixing bug’
- Git status

Github

- git remote add origin https://github.com/muhammadfajarb/belajar-git.git
- git push -u origin main